

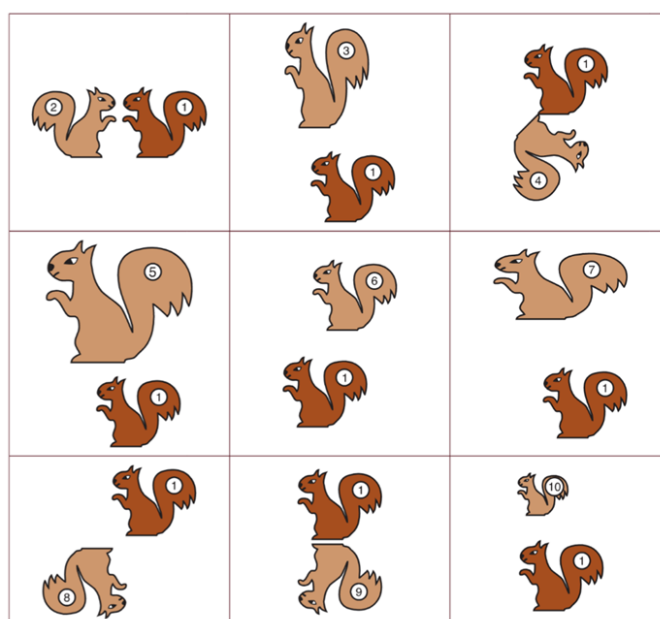
Transformations du plan

1. Découverte des transformations du plan

Voici une série de paires d'écureuils. Le dessin « 1 » est l'original, le dessin plus clair est son image.

Pour chaque transformation, indique d'une croix si :

- a) l'image a gardé la même forme
- b) l'image a gardé sa taille

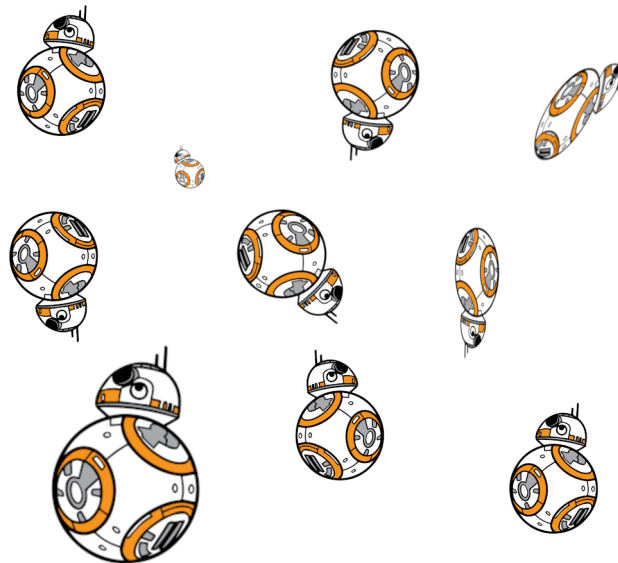


n°	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Même forme ?									
Même taille ?									

1. Transformations du plan

Les transformations qui conservent les mesures (la longueur de côtés, l'amplitudes des angles, la nature de la figure, l'alignement des points, ...) s'appellent des isométries

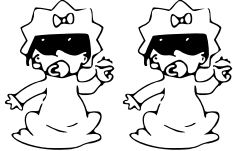
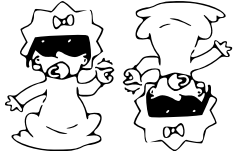
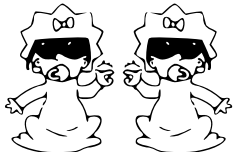
Exercice 1. Barre , parmi les transformations du plan suivantes, celles qui ne représentent pas une isométrie par rapport à la figure de base (figure en haut à gauche).



Reprenons nos écureils de la première activité.

Parmi ceux qui sont des isométries, quel verbe de mouvement permet de passer de l'écureuil n°1 à l'autre ?

2. Les quatres isométries

Image	Nom	Verbe de mouvement	Élément caractéristique
			
			
			
			

Remarque : la symétrie centrale est une rotation de 180°

Exercice 2. Voici différents mouvements effectués dans l'espace. À quelle transformation du plan peux-tu les associer ?

- a) Un train qui avance
- b) Un tiroir qu'on ouvre
- c) Un cheval de bois sur un carrousel
- d) Un ascenseur qui monte
- e) L'aiguille des minutes après une demi-heure
- f) L'aiguille des minutes après un quart d'heure

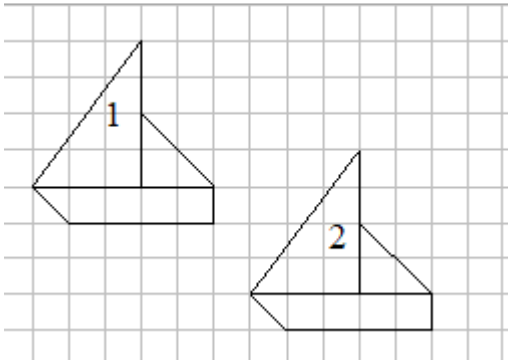
1. Transformations du plan

g) Un reflet dans un miroir

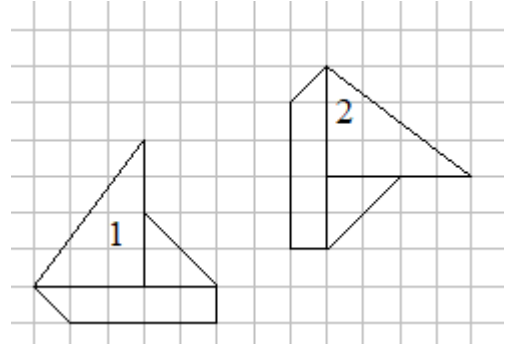
2. Les quatres isométries

Exercice 3. Pour chaque isométrie qui envoie le bateau 1 sur le bateau 2, retrouve :

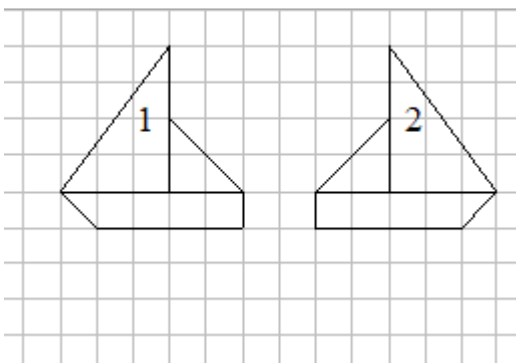
- Le verbe de mouvement
- L'élément caractéristique (que tu traceras le plus précisément possible en vert)
- Le nom de l'isométrie



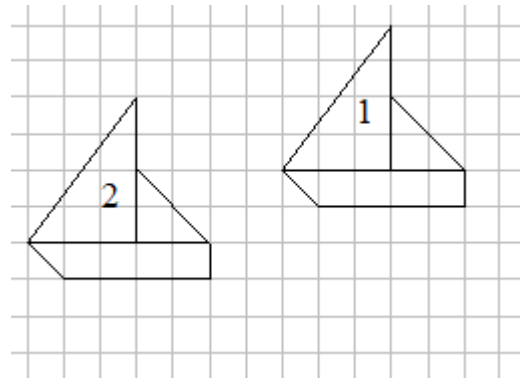
-
-
-



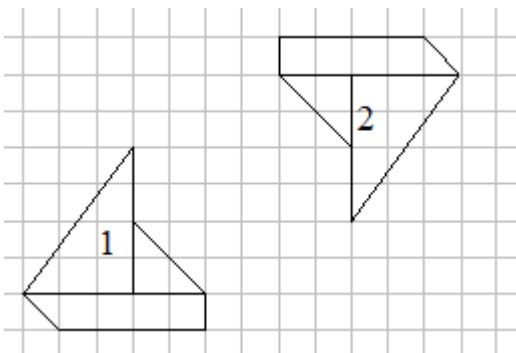
-
-
-



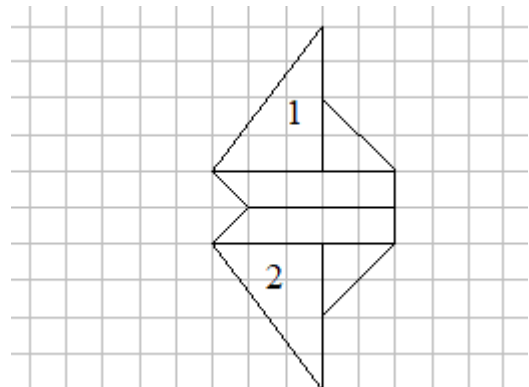
-
-
-



-
-
-



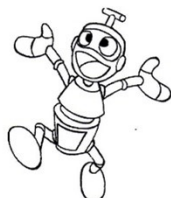
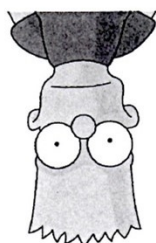
-
-
-



-
-
-

1. Transformations du plan

Exercice 4. Détermine l'isométrie qui applique chacune des figures sur son image, et détermine ensuite le verbe de mouvement et le nom de l'élément caractéristique de cette isométrie.



3. Construire des isométries

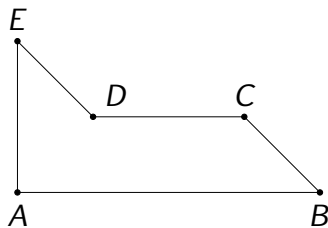
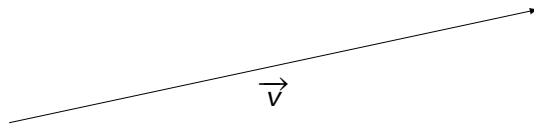
3.1. La translation

Une translation est une isométrie qui déplace tout point :

- dans une même direction,
- dans un même sens,
- et de même distance que la longueur du vecteur.

L'élément caractéristique d'une translation est un segment orienté (symbolisé par une flèche) appelé vecteur.

✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la translation de vecteur $\vec{v}$

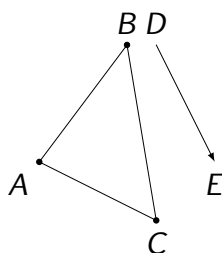


$$t_{\vec{v}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

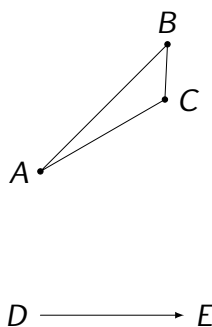
1. Transformations du plan

Exercice 5. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

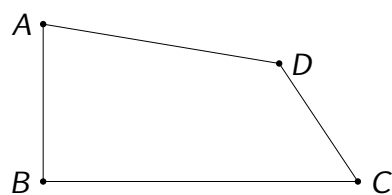
a) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



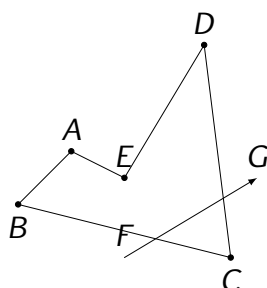
b) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



c) $t_{\overrightarrow{BA}}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $t_{\overrightarrow{FG}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$



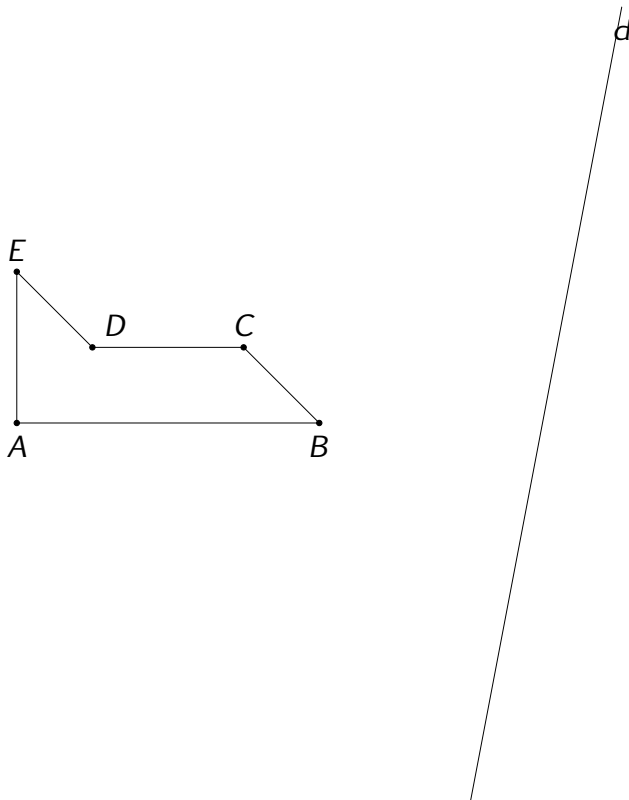
3.2. La symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale est une isométrie qui envoie tout point :

- de l'autre côté de l'axe,
- sur la droite perpendiculaire à l'axe passant par ce point,
- et à une même distance de l'axe.

L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale est une droite appelée axe de symétrie.

✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la symétrie orthogonale d'axe d .

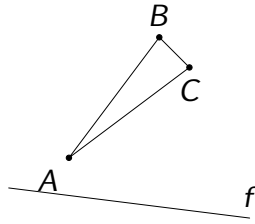


$$S_d(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

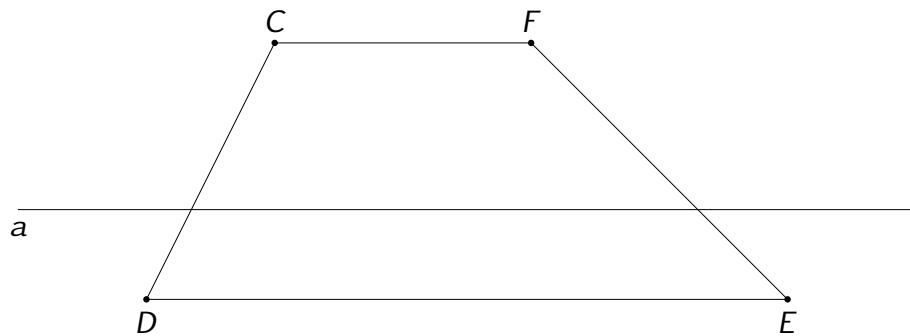
1. Transformations du plan

Exercice 6. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

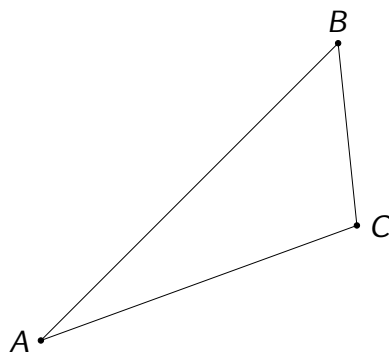
a) $S_f(ABC) = A'B'C'$



b) $S_a(CDEF) = C'D'E'F'$

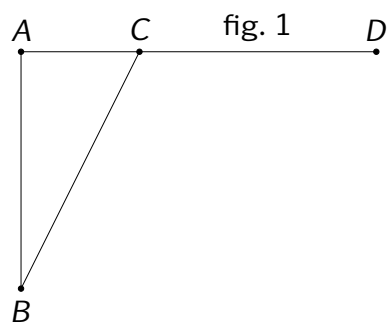


c) $S_{AC}(ABC) = A'B'C'$



d) $S_{BD}(\text{fig. 1}) = \text{fig. 1}'$

3. Construire des isométries



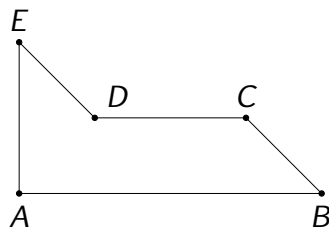
3.3. La symétrie centrale

Une symétrie centrale est une isométrie qui déplace tout point :

- de l'autre côté du centre,
- sur la droite passant par le point et le centre,
- et à une même distance du centre.

L'élément caractéristique d'une symétrie centrale est un point appelé centre de symétrie.

✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la symétrice central de centre M .

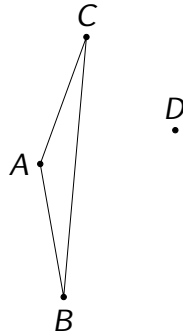


$\dot{M}$

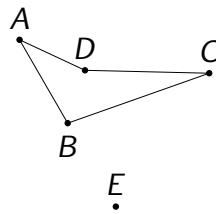
$$S_M(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 7. A l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

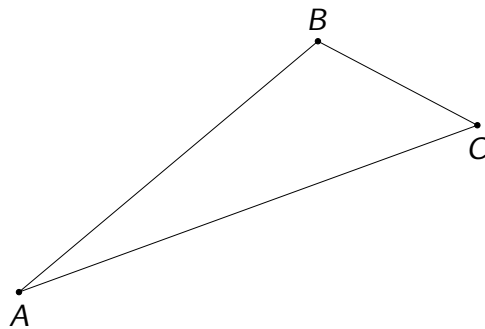
a) $S_D(ABC) = A'B'C'$



b) $S_E(ABCD) = A'B'C'D'$

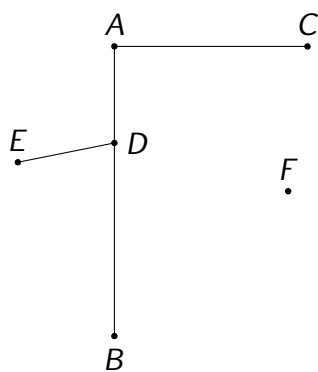


c) $S_C(ABC) = A'B'C'$



d) $S_F(\text{fig. 2}) = \text{fig. 2}'$

1. Transformations du plan



4. Exercices mélangés

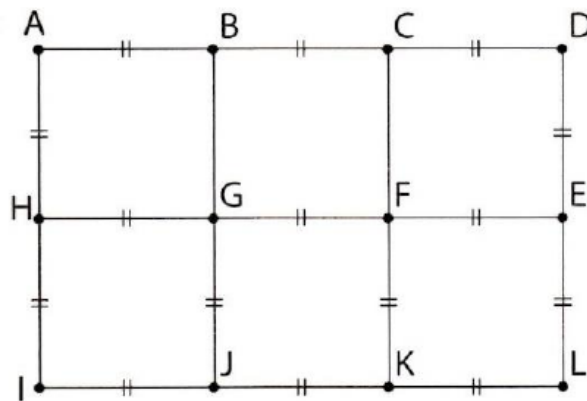
Les exercices 1 à 3 sont à faire sur feuille annexe.

Exercice 1. Au cours d'art et techno, Léonore a réalisé une rosace décorative. Détermine toutes les transformations du plan qui peuvent appliquer :

- a) le masque 1 sur le masque 2
- b) le masque 2 sur le masque 4
- c) le masque 3 sur le masque 6
- d) la flèche 1 sur la flèche 2
- e) la flèche 3 sur la flèche 5
- f) la flèche 4 sur la flèche 1



Exercice 2. À partir du rectangle $ADLI$, réponds aux questions ci-dessous.



- a) Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe BJ ?
- b) Quelle est l'image de F par la symétrie de centre G ?
- c) Si G est l'image de I par une translation alors quelle est l'image de K par cette même translation?
- d) Quelle est l'image de K par la symétrie d'axe IC ?
- e) Quelle est l'image de K si il subit la translation qui applique G sur B ?
- f) Quel est le centre de la symétrie centrale qui applique J sur D .
- g) $t_{\vec{EL}}(C) = ?$
- h) $S_{HG}(K) = ?$

1. Transformations du plan

Exercice 3. Décode les expressions suivantes.

a) $S_P(M) = M'$

d) $S_a(BIC) = B'I'C'$

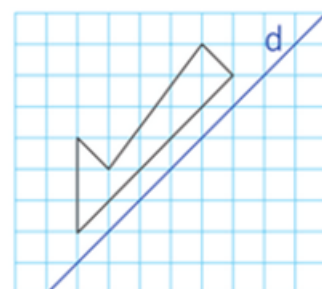
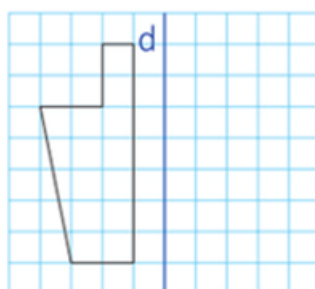
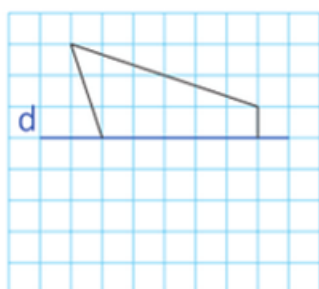
b) $t_{\vec{TE}}(VERT) = V'E'R'T'$

e) $S_A(SLIP) = S'L'I'P'$

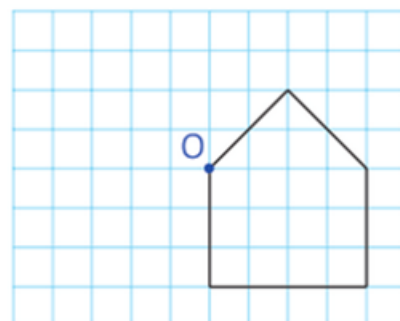
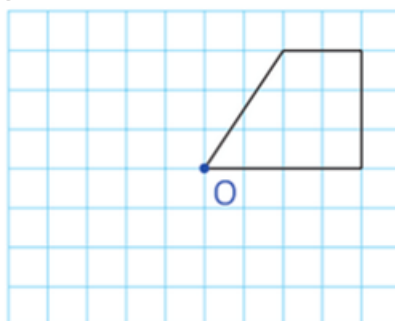
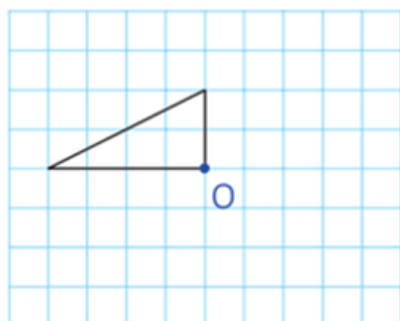
c) $S_{OK}([CD]) = [C'D']$

f) $t_{\vec{U}}([TU]) = [T'U']$

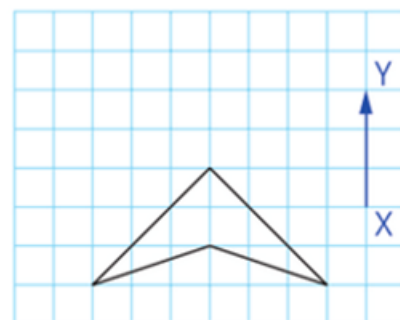
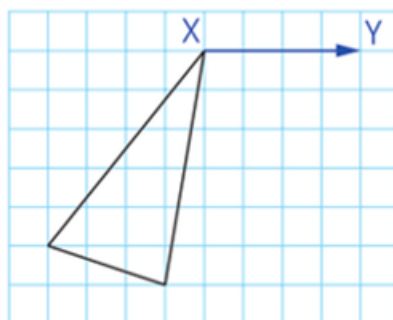
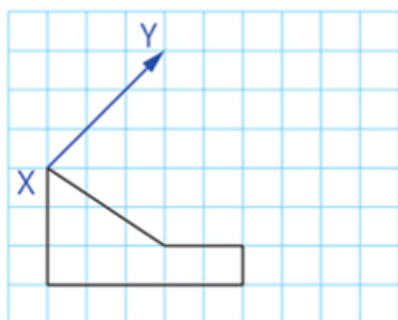
Exercice 4. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie orthogonale d'axe d . Aide-toi du quadrillage.



Exercice 5. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie centrale de centre O . Aide-toi du quadrillage.

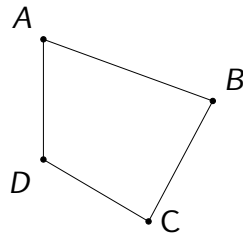


Exercice 6. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la translation de vecteur $\vec{XY}$. Aide-toi du quadrillage.

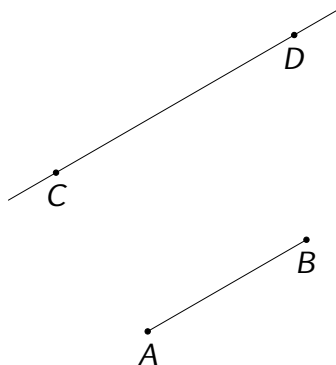


Exercice 7. Réalise les constructions demandées. Veille à ton soin, ta précision et ta lisibilité.

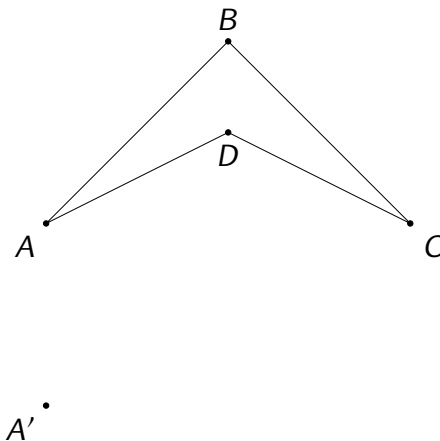
a) $S_C(ABCD) = A'B'C'D'$



b) $S_{CD}([AB]) = [A'B']$

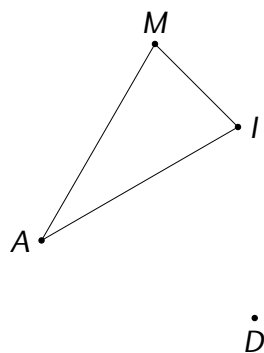


c) $t_{\overrightarrow{AA'}}}(ABCD) = A'B'C'D'$

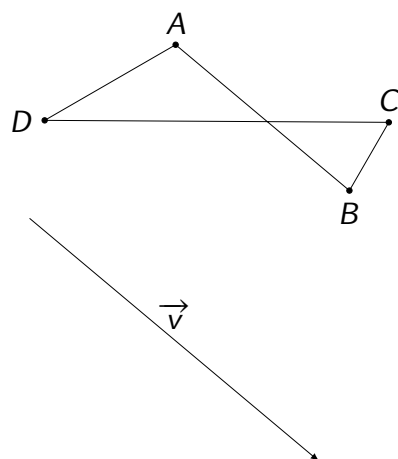


1. Transformations du plan

d) $S_D(AMI) = A'M'I'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$



f) $S_d(\text{fig. 1}) = \text{fig. 1}'$

